



Lộ trình nâng cấp Mech Chatbot — Sẵn sàng quy mô đa phòng ban



Tài liệu này gom toàn bộ đề xuất nâng cấp thành checklist theo độ ưu tiên để team theo dõi và thực thi. Phạm vi: đưa hệ thống từ "chuyên bản vẽ cơ khí" lên "nền tảng tài liệu đa phòng ban (xưởng cơ khí, kỹ thuật, kế toán, nhân sự...) cho nhiều khu/site".

Trạng thái hiện tại (tóm tắt)

Khía cạnh	Đánh giá	Ghi chú
Cơ khí + kỹ thuật	✅ Sẵn sàng	Sau khi đã sửa các lỗi DB
Ingest đa định dạng	✅ Đủ	PDF, ảnh, Word, Excel/CSV, txt/md, html, json, xml, pptx
Database (xương sống)	✅ Ổn định	Schema init idempotent, xoá an toàn 3 bước, full-text động
Đa phòng ban phi cơ khí	❌ Chưa sẵn sàng	Pipeline đóng cứng cho bản vẽ cơ khí
Phân quyền theo mức mật	❌ Chưa có	Mới có phân quyền theo thư mục/phòng
Vận hành (lockout, backup, reconcile)	⚠️ Thiếu	Cần bổ sung trước go-live

Bảng ưu tiên tổng quan

Mức	Ý nghĩa	Khi nào xong
P0	Bắt buộc — không có thì KHÔNG mở cho phòng phi cơ khí	Trước khi onboarding phòng mới

Mức	Ý nghĩa	Khi nào xong
P1	Quan trọng — cần cho trải nghiệm & vận hành tốt	Trong 1–2 sprint sau P0
P2	Nên có — tối ưu & mở rộng	Theo lộ trình dài hạn

● P0 — Bắt buộc trước khi mở đa phòng ban



Nếu bỏ qua P0, tài liệu kế toán/nhân sự khi ingest sẽ bị phân loại sai, metadata rỗng, điểm chất lượng thấp → bị chặn/treo, và dữ liệu nhạy cảm có nguy cơ lộ chéo phòng.

- ☐ **Pipeline phân loại theo `domain`** — thêm trường `domain` (`co_khi` / `ky_thuat` / `ke_toan` / `nhan_su` / chung) và chọn bộ extractor + schema theo domain. (*Chi tiết ở trang thiết kế kỹ thuật kèm theo.*)
- ☐ **Sửa cách tính điểm chất lượng theo loại tài liệu** — không trừ điểm "thiếu thuộc tính kỹ thuật" (`technical_attributes_count == 0`) cho tài liệu hành chính. Hiện logic này nằm ở `calculate_quality_status()` trong `pdf_processor.py`.
- ☐ **Nhãn mức độ bảo mật cho tài liệu** — thêm `SecurityLevel` (`public` / `internal` / `confidential`) và **RBAC 2 chiều: phòng ban × mức mật**. Đảm bảo người dùng tổ Hàn không bao giờ query được bảng lương HR.
- ☐ **Audit truy cập tài liệu nhạy cảm** — ghi log mỗi lần đọc/trả lời dựa trên tài liệu `confidential`.
- ☐ **Route xử lý theo nguồn text** — file có text layer (Word/Excel/PDF số) đọc trực tiếp; chỉ ảnh/scan mới đẩy qua GPT-5.4 Vision (giảm chi phí & ngẽn quota).
- ☐ **Khoá đăng nhập + rate-limit** sau N lần sai (vẫn chưa có trong `auth/service.py`).
- ☐ **Xoá/đổi tài khoản seed mặc định** (`admin` , `viewer1` , `uploader1` , `reviewer1` , mật khẩu `Admin@123`) trước go-live.

Hướng dẫn nhanh cho P0

Thứ tự nên làm: (1) schema mức mật + domain → (2) sửa classifier & quality theo domain → (3) RBAC 2 chiều → (4) logout & dọn account. Phần (1)(2) có

hướng dẫn code chi tiết trong trang "Thiết kế kỹ thuật pipeline phân loại theo domain".

● P1 — Quan trọng cho trải nghiệm & vận hành

- ☐ **Quản lý phòng ban/thư mục động trong UI** — hiện đang seed cứng trong SQL (`UserDepartments` , danh sách tổ). Cần trang admin thêm/sửa/xoá phòng ban & gán user.
- ☐ **Thêm cấp "khu/site"** ngoài phòng ban — phục vụ nhiều địa điểm (dưới xưởng, văn phòng kế toán...). Lọc & phân quyền theo site.
- ☐ **Trích dẫn nguồn (citation) trong câu trả lời chat** — kèm link mở đúng trang tài liệu gốc, tăng độ tin cậy.
- ☐ **Lọc/tìm theo phòng ban & site** ở Kho tài liệu và Hàng đợi (danh sách sẽ rất dài khi nhiều phòng).
- ☐ **Nâng cấp hàng đợi ingest** — hiển thị ETA, ưu tiên job, retry thủ công, hủy job, giới hạn số trang/timeout mỗi job.
- ☐ **Dashboard theo phòng ban** — số tài liệu, tỉ lệ ingest lỗi, chi phí Vision, tài liệu chờ duyệt.
- ☐ **Reconcile định kỳ SQL ↔ Qdrant** — phát hiện vector mờ côi và tài liệu kẹt trạng thái `deleting` .
- ☐ **Backup tự động** — SQL (full + log) và snapshot Qdrant; kiểm thử khôi phục.

Hướng dẫn nhanh cho P1

Site có thể mô hình hoá như một cấp phía trên phòng ban: `Site → Department → ThuMuc` . Trong RBAC, quyền của user = giao của (site được phép) × (phòng ban được phép) × (mức mật được phép).

● P2 — Tối ưu & mở rộng

- ☐ **Trang quản trị từ điển** mã vật tư/đồng nghĩa (hiện regex cố định trong `mechanical_extractors.py`).
- ☐ **Chuẩn hoá nhãn loại tài liệu & đa ngôn ngữ** (đang trộn tiếng Việt không dấu).

- ☐ **Trang trợ giúp/onboarding** ngăn cho người dùng phòng không rành kỹ thuật.
 - ☐ **Phân loại nâng cao theo nội dung** (không chỉ dựa tên file) — đọc nhiều hơn 2 trang đầu với tài liệu dài.
 - ☐ **Tối ưu chi phí Vision** — cache theo hash trang, batch, chọn model rẻ hơn cho trang text thuần.
 - ☐ **Phân tích & báo cáo sử dụng** — câu hỏi phổ biến, tài liệu được hỏi nhiều, tỉ lệ trả lời "không tìm thấy".
-

Phụ lục — Checklist vận hành trước go-live

- ☐ Đã rotate toàn bộ API key thật (Qdrant, ProxyLLM) — *để giai đoạn doanh nghiệp như bạn ghi chú.*
- ☐ Đã chuyển SQL Server Express → bản phù hợp tải doanh nghiệp.
- ☐ Đã bật backup + thử khôi phục thành công.
- ☐ Đã chạy script reconcile SQL ↔ Qdrant, không còn dữ liệu mồ côi.
- ☐ Đã xoá tài khoản seed + đặt chính sách mật khẩu.
- ☐ Đã kiểm thử RBAC chéo phòng (tổ Hàn KHÔNG đọc được tài liệu HR confidential).
- ☐ Đã kiểm thử ingest mẫu cho từng phòng (cơ khí, kế toán, nhân sự) đạt trạng thái đúng.